



磁电式传感器测转速实验——手写部分 (精简版)

对应 5磁电式传感器/20磁电式传感器测转速实验.docx 中需要手写/手绘的：表201数据、曲线、分析与思考题。

实验二十：磁电式传感器测转速实验

表201 (电机驱动电压—转速)

电压 U (V)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
转速 n (rpm)	450	700	960	1220	1470	1730	1980	2230	2490	2740	2970

图20-2 ($U - n$ 曲线) 与数据处理

- 作图：以 U 为横轴、 n 为纵轴，散点 + 拟合直线。
- 线性拟合（用于标定）：

$$n \approx kU + b$$

$$k \approx 253.5 \text{ rpm/V}, \quad b \approx -52.4 \text{ rpm}$$

(拟合优度： $R^2 \approx 0.9999$)

- **灵敏度**（电压-转速特性）： $S = \frac{dn}{dU} \approx 253.5 \text{ rpm/V}$ 。
- **线性度**（按满量程误差）：最大偏差约 19.1 rpm，满量程输出约 2534.5 rpm，

$$\delta_L \approx \frac{19.1}{2534.5} \times 100\% \approx 0.75\%FS$$

分析（可直接抄写）

- 磁电式转速传感器基于电磁感应：

$$e(t) = -N \frac{d\Phi(t)}{dt}$$

转子每转一周若产生 Z 次磁通变化，则输出信号频率

$$f = \frac{Zn}{60} \Rightarrow n = \frac{60f}{Z}$$

- 由于 $\frac{d\Phi}{dt} \propto \omega \propto n$ ，在磁路与间隙近似不变时，输出电压幅值随转速降低而显著减小，低速测量更易受噪声与阈值影响。

思考题（精简答案）

磁电式转速传感器测很低转速为何精度低/甚至不能测？如何创造条件保证正常测速？

- 原因：
 - 低速时 f 很低，频率计在固定门控时间 T_g 下分辨率为 $\Delta f \approx 1/T_g$ ，相对误差 $\Delta f/f$ 变大。
 - 低速时感应电势幅值小（ $e \propto n$ ），信噪比下降，整形电路/频率计输入可能达不到触发阈值，出现漏计数与抖动。
- 改善条件（任选写 3–5 条即可）：
 - **提高每转脉冲数**：增大齿数/磁极数 Z （同转速下 f 增大）。
 - **提高信号幅值**：减小气隙、增强磁场（更强磁钢/更高磁导材料）、优化安装同心度，必要时加前置放大。
 - **改善整形与抗干扰**：加施密特触发/比较器滞回、屏蔽与接地、合理布线与滤波。
 - **改测量方法**：低频用“测周期法”（计时单周期/多周期）或加长门控时间 T_g ，降低量化误差。